

Nel mio progetto ho cercato di seguire il più possibile i dettagli implementativi suggeriti a lezione.

POST:

Le variabili locali di Post sono una stringa che rappresenta il testo del post, un'altra che ne rappresenta il nome utente dell'autore, un long che rappresenta l'ID del post, e un timestamp che rappresenta il momento di pubblicazione del post.

Gli unici metodi implementati sono quelli di restituzione delle variabili locali.

SOCIAL NETWORK:

Nella mia classe social network ho interpretato gli aspetti fondamentali di un vero social network come segue:

- Gli ID dei post sono un numero univoco che corrisponde a l'ordine di inserimento nella rete
- I like sono post il cui testo è "like:idPost" con idPost un ID valido di un post presente nella rete
- Il follow e l'unfollow sono azioni eseguibili individualmente, ma il follow può essere effettuato anche mettendo like a un post di un utente che si intende seguire

Il social network è organizzato su varie strutture dati.

- Una mappa "network" con chiave una stringa username e come valore una lista che rappresenta gli utenti seguiti
- Una mappa "posts" che ha come chiave un long che rappresenta l'ID del post e come valore il suddetto post
- Una mappa "followers_number" che ha come chiave una stringa username e come valore un Integer che rappresenta il numero di utenti che seguono l'utente "username"
- Un int "influencer_level" che rappresenta il numero minimo di followers che un utente deve avere per essere considerato un influencer, viene passato come parametro

I metodi della classe social network sono

- Guess followers che partendo da una lista di post ricava e restituisce la rete sociale derivata. Questa rete è una mappa il cui keyset corrisponde a l'insieme degli autori dei post dati, e i valori associati a ogni chiave sono l'insieme di autori cui l'utente messo like, tali che il post cui hanno messo like è contenuto nella lista e lo è anche il post che rappresenta il like stesso
- Influencers che restituisce gli utenti il cui numero di followers è maggiore di influencer level
- Written by che restituisce la lista di post contenuti nella rete sociale scritti dallo user cui username è passato come parametro. Nella versione in cui è passata anche una lista di post come parametro restituisce la sottolista di post cui username dell'autore corrisponde con quello passato come parametro del metodo
- Containinig restituisce data una lista di stringhe, la lista dei post che contengono almeno una delle stringhe nella lista nel loro testo. Nella versione che ha come parametro anche una lista di post, restituisce la sottolista di post rispetto a quella data, che contiene almeno una delle stringhe nella passata come parametro
- Get mentioned users restituisce gli utenti nella rete sociale che hanno postato almeno un post. Nella versione che ha come parametro una lista di post restituisce la lista degli autori del post

- Get tagged users restituisce la lista degli username degli utenti presenti nella rete sociale che sono presenti in almeno uno dei post della rete sociale. Nella versione che ha come parametro una lista di post, restituisce la lista degli username degli utenti presenti nella rete sociale che sono presenti in almeno uno dei post della lista passata come parametro
- Add post che aggiunge un dato post alla rete sociale, se il post è un like, fa sì che l'autore del post diventi un follower dell'autore del post cui ha messo like (se esiste e non è se stesso)
- Remove post rimuove il post con ID corrispondente a quello dato dalla rete sociale e anche tutti i like a esso associati
- Follow date due stringhe fa sì che l'utente cui username corrisponde alla prima stringa diventi follower dell'utente cui username corrisponde alla seconda stringa se non lo è già ed entrambi gli username sono validi
- Unfollow date due stringhe fa sì che l'utente cui username corrisponde alla prima stringa smetta di essere un follower dell'utente cui username corrisponde alla seconda stringa se lo era ed entrambi gli username sono validi
- Create account aggiunge un account alla rete sociale

La sottoclasse FilteredSocialNetwork si distingue dalla genitrice per:

- Una variabile interna costruita a partire da una lista di stringhe passata per parametro al costruttore che sono le stringhe "vietate"
- Il metodo addPost solleva un'eccezione se si cerca di aggiungere un post il cui testo contiene almeno una delle stringhe vietate

Ho inoltre aggiunto 4 eccezioni:

- postNotFound che viene sollevato se si cerca di mettere like a un post inesistente (nessun post a un ID corrispondente a quello dato)
- accountAlreadyexists che viene sollevato se nel metodo create account viene passato come nome utente una stringa già presente come chiave nella mappa network
- invalidPost che viene sollevato se:
 - si cerca di mettere like a un proprio post
 - si cerca di mettere like a un like
 - nella sottoclasse di network "Filtered social network" si cerca di aggiungere un post cui testo contiene una delle stringhe proibite
- userNotFound che viene sollevata se viene passato per parametro uno username che non corrisponde a nessuna chiave della mappa network